

Ejer limsup liminf con

Ejercicio 1. Sea $(A_n)_{n \in \mathbb{N}}$ una sucesión de conjuntos, demuestra que

- (a) $\liminf_{n \rightarrow \infty} A_n \subset \limsup_{n \rightarrow \infty} A_n$. (c) $\mathbb{1}_{\limsup A_n} = \limsup_{n \rightarrow \infty} \mathbb{1}_{A_n}$.
- (b) $\left(\liminf_{n \rightarrow \infty} A_n\right)^c = \limsup_{n \rightarrow \infty} A_n^c$. (d) $\mathbb{1}_{\liminf A_n} = \liminf_{n \rightarrow \infty} \mathbb{1}_{A_n}$.

Solución:

(a) Sea $\omega \in \liminf A_n$, entonces $\exists N \in \mathbb{N} : \forall n \geq N : \omega \in A_n$. Por tanto, $\omega \in A_n$ para infinitos n , es decir, $\omega \in \limsup A_n$. ■

(b) Sea $\omega \in (\liminf A_n)^c$, entonces $\forall n \in \mathbb{N} : \exists N \geq n : \omega \notin A_N$. Por tanto, $\omega \in A_n^c$ para infinitos n , es decir, $\omega \in \limsup A_n^c$. ■

(c) Sea $\omega \in \Omega$ fijo, entonces

$$\limsup_{n \rightarrow \infty} \mathbb{1}_{A_n}(\omega) = \limsup_{n \rightarrow \infty} a_n \quad \text{donde} \quad \forall n \in \mathbb{N} : a_n = \begin{cases} 1 & \text{si } \omega \in A_n \\ 0 & \text{si } \omega \notin A_n \end{cases}.$$

Luego $\limsup_{n \rightarrow \infty} a_n = 1 \iff \exists \text{ infinitos } n \in \mathbb{N} : a_n = 1 \iff \omega \in A_n$.

Por tanto, $\omega \in \limsup A_n \iff \mathbb{1}_{\limsup A_n}(\omega) = 1$. ■

(d) Por el apartado (b), tenemos que $\mathbb{1}_{\liminf A_n} = \mathbb{1}_{(\limsup A_n^c)^c} = 1 - \mathbb{1}_{\limsup A_n^c}$. Ahora, por el apartado (c), tenemos que $\mathbb{1}_{\limsup A_n^c} = \limsup_{n \rightarrow \infty} \mathbb{1}_{A_n^c}$, luego

$$\begin{aligned} \mathbb{1}_{\liminf A_n} &= 1 - \limsup_{n \rightarrow \infty} \mathbb{1}_{A_n^c} = 1 - \limsup_{n \rightarrow \infty} (1 - \mathbb{1}_{A_n}) \\ &= 1 + \liminf_{n \rightarrow \infty} \mathbb{1}_{A_n} - 1 = \liminf_{n \rightarrow \infty} \mathbb{1}_{A_n}. \end{aligned} \quad \blacksquare$$

Referenciado en

- Lema de Fatou para probabilidades
- Caracterizaciones de la convergencia casi segura